

pipeline_prueba_leads_horas

March 24, 2026

1 Pipeline de prueba para leads y horas

Este cuaderno usa solo las primeras 10 filas de cada archivo para pruebas rápidas.

1.1 1. Imports y configuración

```
[1]: import pandas as pd
import numpy as np
import re
from pathlib import Path

pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.width', 200)
```

1.2 2. Rutas de archivos

Cambia estos nombres por tus archivos reales.

```
[23]: LEADS_FILE = 'leads.xlsx'
HORAS_FILE = 'proyectos_empresa.xlsx'

# Usa None para leer TODO el archivo (no solo una muestra)
N_FILAS_PRUEBA = None
```

1.3 3. Función para leer Excel o CSV

```
[6]: def leer_archivo(path, nrows=10):
    path = Path(path)
    suffix = path.suffix.lower()

    if suffix == '.csv':
        return pd.read_csv(path, nrows=nrows)
    elif suffix in ['.xlsx', '.xls']:
        return pd.read_excel(path, nrows=nrows)
    else:
        raise ValueError(f'Formato no soportado: {suffix}')
```

1.4 4. Cargar las primeras 10 filas

```
[24]: df_leads = leer_archivo(LEADS_FILE, nrow=N_FILAS_PRUEBA)
df_horas = leer_archivo(HORAS_FILE, nrow=N_FILAS_PRUEBA)

print('Leads:', df_leads.shape)
print('Horas:', df_horas.shape)
```

Leads: (440, 15)

Horas: (412, 18)

C:\Users\asus\AppData\Roaming\Python\Python312\site-packages\openpyxl\styles\stylesheet.py:237: UserWarning: Workbook contains no default style, apply openpyxl's default
warn("Workbook contains no default style, apply openpyxl's default")

1.5 5. Ver columnas y muestra inicial

```
[27]: print('Columnas leads:')
print(df_leads.columns.tolist())
print('\nColumnas horas:')
print(df_horas.columns.tolist())

display(df_leads.head())
display(df_horas.head())
```

Columnas leads:

['Company', 'First Name', 'Last Name', 'Email', 'Phone', 'Mobile', 'Website', 'Lead Source', 'Industry', 'No. of Employees', 'Annual Revenue', 'Interés', 'Cargo', 'País.', 'Linkedin']

Columnas horas:

['EMPRESA', 'ID_PRO', 'NOMBRE', 'MOSTRAR_LISTAS', 'ID_EMP', 'LUGAR_POR_DEFECTO', 'ID_ESP', 'HORAS_ESTIMADAS', 'EN_EJECUCION', 'FACTURACION', 'OCUPACION', 'HORAS_EJECUTADAS', 'FECHA_CORTE', 'HORAS_EJECUTADAS_FACTURABLES', 'TIPO_ALCANCE', 'ID_COL_RESPONSABLE', 'AVANCE_REAL', 'AVANCE_ESTIMADO']

	Company	First Name	Last Name	Email	Phone	Mobile	Website
	Lead Source	Industry	No. of Employees	Annual Revenue	Interés		
		Cargo	País.				
0	GAMEPLANET S.A. DE C.V.		NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
		NaN	NaN	NaN	Adaptive		
		Gerente General	NaN				
1	ALCIONE MX		NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
		NaN	NaN	NaN	Adaptive		
	Encargado de Finanzas en TI		NaN				
2	ASTRAZENECA		NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
		NaN	NaN	NaN	Adaptive		
		Country Controller	NaN				

3	FARMACIAS DEL AHORRO	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
↪	NaN	NaN	NaN	NaN	Adaptive	Director del	NaN	↪
↪	Centro de Servicios Compartidos	NaN						
4	SANOFI	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
↪	NaN	NaN	NaN	NaN	Adaptive			↪
↪	FP&A Manager	NaN						

Linkedin

0	NaN
1	NaN
2	NaN
3	NaN
4	NaN

	EMPRESA	ID_PRO	NOMBRE	MOSTRAR_LISTAS	ID_EMP	
↪	LUGAR_POR_DEFECTO	ID_ESP	HORAS_ESTIMADAS	EN_EJECUCION	FACTURACION	↪
↪	OCUPACION	HORAS_EJECUTADAS	FECHA_CORTE	\		
0	3dpharma	4298	GPF - Proyecto	Necesidades AWS	1	3472
↪		2	1	640.0	NaN	22500.0
↪		NaN		NaN		Esporádico
1	AVIS	364	Presupuesto Financiero		0	552
↪		1	2	NaN	0.0	NaN
↪		672.00	2026-03-02 09:50:07			Stand by
2	AVIS	938	Presupuesto 2016		0	552
↪		2	2	NaN	0.0	NaN
↪		368.00	2026-03-02 09:50:07			Stand by
3	Adium	2458	Soporte Filiales		0	4193
↪		2	2	1440.0	0.0	NaN
↪		5256.48	2026-03-02 09:50:07			Permanente
4	Adium	2397	Rollout Mexico		0	4193
↪		2	2	415.0	0.0	NaN
↪		1159.00	2026-03-02 09:50:07			Stand by

	HORAS_EJECUTADAS_FACTURABLES	TIPO_ALCANCE	ID_COL_RESPONSABLE	AVANCE_REAL	
↪	AVANCE_ESTIMADO				
0		NaN	Por Alcance	NaN	NaN
↪	NaN				
1		654.00	Por Alcance	NaN	NaN
↪	NaN				
2		294.50	Por Alcance	NaN	NaN
↪	NaN				
3		4945.33	Por Alcance	NaN	NaN
↪	NaN				
4		984.00	Por Alcance	NaN	NaN
↪	NaN				

1.5.1 5.b Distinct (valores únicos) por archivo (Company vs EMPRESA)

```
[ ]: import pandas as pd

def _distinct_non_empty(df: pd.DataFrame, col: str) -> list[str]:
    s = df[col].dropna()
    s = s.astype(str).str.strip()
    s = s[s != ""]
    return sorted(pd.unique(s))

def _find_col_case_insensitive(df: pd.DataFrame, desired: str):
    cols = list(df.columns)
    norm_to_actual = {str(c).strip().lower(): c for c in cols}
    return norm_to_actual.get(str(desired).strip().lower())

# Guardar/restaurar configuración de display para poder ver TODOS los valores
↳ en notebook
_old_max_rows = pd.get_option('display.max_rows')
pd.set_option('display.max_rows', None)
pd.set_option('display.max_columns', None)

try:
    # Leads -> granularidad por Company
    col_company = _find_col_case_insensitive(df_leads, 'Company')
    if col_company is None:
        print("Leads: no encontré la columna 'Company'")
    else:
        valores_company = _distinct_non_empty(df_leads, col_company)
        print(f"\nLEADS -> Company: {len(valores_company)} valores únicos")
        display(pd.DataFrame({col_company: valores_company}))

    # Horas -> granularidad por EMPRESA (algunos archivos pueden llamarla
    ↳ Empresa/Empresas)
    col_empresa = (
        _find_col_case_insensitive(df_horas, 'EMPRESA')
        or _find_col_case_insensitive(df_horas, 'Empresa')
        or _find_col_case_insensitive(df_horas, 'Empresas')
    )
    if col_empresa is None:
        print("Horas: no encontré la columna 'EMPRESA' (ni Empresa/Empresas)")
    else:
        valores_empresa = _distinct_non_empty(df_horas, col_empresa)
        print(f"\nHORAS -> {col_empresa}: {len(valores_empresa)} valores
↳ únicos")
        display(pd.DataFrame({col_empresa: valores_empresa}))
finally:
    pd.set_option('display.max_rows', _old_max_rows)
```

LEADS -> Company: 330 valores únicos

	Company
0	7-ELEVEN MEXICO
1	ABBOTT
2	ACCO BRANDS
3	ACH FOOD COMPANIES, INC
4	ACTINVER
5	ADAMANTINE
6	AFP Genesis
7	AIG
8	ALCIONE MX
9	ALLIANZ MÉXICO
10	ALPEZZI CHOCOLATE
11	AMBROSIA
12	ANHEUSER -BUSCH INBEV
13	ANHEUSER-BUSCH INBEV
14	APOTEX
15	ARCA CONTINENTAL
16	ASAP TESTING
17	ASTRAZENECA
18	ATRADIUS SEGUROS DE CRÉDITO
19	ATTEBURY GRAIN LLC
20	AUTO TODO MEXICANA S.A. DE C.V.
21	AVERY DENNISON RBIS
22	AXIONLOG
23	AZUCAR GRUPO SAENZ
24	Abbvie
25	Akros
26	AlimentosAlConsumidor
27	Alpina
28	Alvarez Barba S.A
29	Arcor
30	Asiauto S.A Kia Motors Ecuador
31	Avon
32	BACARDI
33	BACCHUS CONSULTING GROUP
34	BACCHUS WINE & AMP SPIRITS SHOP
35	BACHOCO
36	BALL
37	BAXTER
38	BECLE SAB
39	BIC
40	BIIS LOGISTICS
41	BMS AT REDWOOD CITY
42	BOEHRINGER INGELHEIM MÉXICO
43	BPL BIO PRODUCTS LABORATORY

44 BRINSA S.A.
 45 Biopas Laboratorios
 46 CALAHUA
 47 CARGILL
 48 CARNOT LABORATORIOS
 49 CASA CUERVO
 50 CBC
 51 CEMEX
 52 CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE TERAPIA ENDOVASCULAR
 53 CFB
 54 CHARDON MEXICO ELECTRIC S.A. DE C.V.
 55 CHIESI GROUP
 56 CHINOIN PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V.
 57 CID / GRUPO KNOBLOCH
 58 CITROFRUT
 59 CLAYTON DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
 60 CLG TRANSPORTES
 61 CMR-MÉXICO
 62 COCA-COLA
 63 COLCHONES WENDY S.A.
 64 COLGATE PALMOLIVE
 65 COMEX
 66 CONAGRA FOODS
 67 CORPORACIÓN MOCTEZUMA
 68 CREEL,GARCIA-CUELLAR, AIZA Y ENRIQUEZ
 69 CUAUHTÉMOC-MOCTEZUMA
 70 CUETARA COOKIES
 71 CXO Forum
 72 Carval
 73 Chronos
 74 Chubb
 75 Claro
 76 Confiteca
 77 Coppel
 78 Corona Atizapan
 79 CÁMARA NAC.DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y A...
 80 DANONE
 81 DAWN FOODS
 82 DENTEGRA SEGUROS DENTALES
 83 DHL EXPRESS MÉXICO
 84 Directv
 85 EGADE BUSINESS SCHOOL DEL TECNOLÓGICO DE MONT..
 86 EL PALACIO DE HIERRO
 87 ELI LILLY Y CIA DE MÉXICO S.A. DE CV
 88 ELICA
 89 ENERGIZER
 90 EPSON MÉXICO
 91 ESACERO S.A.

92	ESTAFETA MEXICANA
93	EUROFARMA
94	Econofarm S.A Corporación GPF
95	Electro Japonesa
96	Essity
97	FABRICA DE HARINAS ELIZONDO
98	FABRICAS DE CALZADO ANDREA
99	FANASA FARMACOS NACIONALES
100	FARMACIAS BENAVIDES
101	FARMACIAS DE SIMILARES
102	FARMACIAS DEL AHORRO
103	FARMACIAS SIMILARES
104	FELLOWES BRANDS
105	FEMSA
106	FERRERO
107	FGX INTERNACIONAL
108	FIBRA INN
109	FIRSTCALL CSS
110	FORZAC CONCRETOS PREMIER
111	FORZASTEEL
112	FRAMACIAS BENAVIDES
113	FREELANCE SELF EMPLOYED
114	FRESENIUS MEDICAL CARE
115	Fiduciaria de Occidente
116	GAMEPLANET S.A. DE C.V.
117	GBT BIOTOSCANA GROUP
118	GEFCO
119	GENOMMA LAB
120	GEPP
121	GIGANTE
122	GLOBAL HITSS
123	GLP
124	GNP SEGUROS
125	GREENBERG TRAUIG
126	GRIFFITH FOODS
127	GRISI HNOS
128	GROUPE SEB
129	GRUMA
130	GRUNENTHAL
131	GRUPO ADOROTE
132	GRUPO ALEN
133	GRUPO ALTEX
134	GRUPO AMPM
135	GRUPO BIMBO
136	GRUPO BLOSSMANN
137	GRUPO BITUAJ
138	GRUPO CALIFA
139	GRUPO CARSO

140	GRUPO CHEDRAUI
141	GRUPO CHOCOLATE IBARRA
142	GRUPO CLISA
143	GRUPO COPPEL
144	GRUPO CUPRUM
145	GRUPO DEINSAT
146	GRUPO EDUCARE
147	GRUPO GALERÍA
148	GRUPO GAYOSSO
149	GRUPO HIDROSINA
150	GRUPO HOTELERO BRISAS
151	GRUPO INDUSTRIAL MONCLOVA
152	GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO
153	GRUPO INDUSTRIALMONCLOVA
154	GRUPO LEVBETH
155	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS
156	GRUPO MINSA
157	GRUPO MODELO
158	GRUPO PIASA
159	GRUPO POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
160	GRUPO ROTOPLAS
161	GRUPO SALINAS
162	GRUPO SID
163	GRUPO SOMAR
164	GRUPO TMM
165	GRUPO TRIMEX S.A.
166	GRUPO VASCONIA SAB
167	GRUPO ZUCARMEX
168	Grupo Familia S.A
169	Grupo Ron Diplomático
170	Grupo axo
171	Grupo mym
172	Gunenthal
173	HDI SEGUROS MEXICO
174	HDI SEGUROS MEXICO
175	HEINEKEN MÉXICO
176	HI- CONE MEXICO ENVASES MULTIPAC
177	HILTI
178	HOTELES CITY EXPRESS
179	Home Interiors
180	ICONN
181	IFF
182	IGSA
183	INDUSTRIAS UNIDAS S.A.
184	INGREDION INCORPORATED
185	INOVA MEXICO
186	INTER- CON SECURITY SYSTEMS INC
187	ISASTUR

188	ITALMEX PHARMA
189	ITESO
190	Incalpaca
191	Induatenas
192	JANSSSEN CILAG
193	JEMAFLEX DE MEXICO
194	JUGUETIBICI
195	JUGUETRON
196	Jugos del Valle
197	KCC
198	KELLOGG COMPANY
199	KIMBERLY CLARK DE MEXICO
200	KLASSCO
201	KOF
202	KUA MEX FOODS
203	Kellog
204	LABORATORIO DE CONTROL ARJ
205	LACOSTE
206	LAMOSA
207	LANDSTEINER SCIENTIFIC
208	LECHE SAN MARCOS
209	LEGO GROUP
210	LEONALI S. DE R. L. DE C.V.
211	LIOMONT LABORATORIES
212	LITCORP
213	LIVERPOOL
214	LLANO DE LA TORRE
215	La Anita
216	La anita
217	Laboratorios Sophia
218	Leche Andina
219	Location world
220	MABE
221	MAGNA STEYR
222	MARSH
223	MATTEL LATIN AMERICA
224	MC CORMICK PESA
225	MCM telcom
226	MEDIPASSRED
227	MEDIX®
228	MERCK
229	METLIFE MÉXICO
230	MILLICOM
231	MODA HOLDING
232	MOKSHA8
233	MOKSHA9
234	MTWA SOLUCIONES INTEGRALES
235	MUMUSO MEXICO

236	Manuchar
237	Maver
238	MetLife
239	Miflink
240	Mondelez
241	NACIONAL MONTE DE PIEDAD
242	NADER HAYAUX & GOEBEL
243	NADRO
244	NATURESWEET
245	NEOLPHARMA S.A. DE C.V.
246	NEWELL BRANDS
247	NOVAMEX
248	NOVARTIS
249	NovaThinka
250	Novaventa
251	OCEAN BY H10 HOTELS
252	OFFICE DEPOT
253	ONTEX
254	ORGANIZACIÓN SORIANA
255	OSRAM
256	Onapis
257	PAPELES CORRUGADOS
258	PELÍCULAS PLÁSTICAS
259	PEPSICO
260	PHILLIPS
261	PINSA COMERCIAL
262	PINTURAS BERELS.A.DE C.V.
263	PISA FARMACEÚTICA
264	PPG
265	PRIMERO SEGUROS
266	PRODES PROMOTORA DE DESHIDRATADOS
267	PRODIGY
268	PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE CV
269	PRODUCTOS MAVER
270	PROESSA
271	PROVEEDORES DE INGENIERIA ALIMENTARIA S.A. DE ...
272	PROVEEDORES DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS
273	Parauco
274	Petroli
275	Pozuelo
276	QUALA S.A.
277	QUALTIA
278	R.S. HUGHES
279	RAPPI
280	RB
281	RENT-A-CENTER
282	ROCHE MÉXICO
283	ROSHFRANS MX

284	ROYAL RESORTS
285	SALJAMEX
286	SAMSONITE
287	SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO
288	SANDOZ
289	SANOFI
290	SEAGATE
291	SEGUROS DE MONTERREY NEW YORK LIFE
292	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE
293	SMI
294	SOLUCIONES INTEGRALES IKNELIA
295	SPECTRUM BRANDS, INC
296	STAND& DELIVER GROUP
297	STANHOME
298	STE-SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
299	STEVE MADDEN
300	SUMA GLOBAL PACK
301	SUNOPTA
302	SYM
303	SYNTHON
304	TALMEX PHARMA
305	TECNOLOGICO DE MONTERREY
306	THE HOME DEPOT MÉXICO
307	THE MIDDLEBY CORPORATION
308	THERAPEDIC MEXICO
309	TOKIO MARINE CÍA DE SGUROS
310	TRANE
311	Tajin
312	Talma
313	Telefonica
314	Tesalia
315	UCB
316	ULTRA LABORATAORIOS
317	UNILEVER
318	UNIVERSIDAD ANAHUAC
319	UNIVERSIDAD PANAMERICANO
320	URBI
321	V TECHNOLOGIES INVESTING V
322	VIVE SEGUROS
323	WALMART
324	WHIRLPOOL
325	WIGOOBOX
326	WRCA
327	WWE
328	XIGNUX
329	kimberly-clark

HORAS -> EMPRESA: 120 valores únicos

	EMPRESA
0	3dpharma
1	AVIS
2	Adium
3	Almexa
4	Alper Seguros
5	Arauco
6	Aseguradora del Sur
7	Asesoría y Control
8	AutoShare
9	BAC
10	BANRED
11	BMI
12	Banco Financiero
13	Banco del Austro
14	Bekaert
15	Bemis
16	Bitso
17	Bloomin Brands
18	Boston BSCI
19	CEPSA
20	CONSEP
21	CORSAM
22	Ceti Vehículos
23	ChargerLogistics
24	Clinton Foundation
25	Colsubsidio
26	Comandato
27	Comestibles Integrales
28	Corona
29	Corporacion GPF
30	Corporación AZENDE
31	Corporación Maresa
32	Cuerpo Ingenieros Ejercito
33	Danec
34	DePrati
35	Diners
36	Dinet
37	EEQ
38	ESPE
39	El Sabor
40	El Telégrafo
41	EloServicios
42	Equivida
43	FADESA
44	FPA

45	Farmapiel
46	Graiman
47	Heinsohn Tech
48	Hidropaute
49	Hospital Metropolitano
50	Ideal Alambrec Bekaert
51	Induglob
52	Inproel
53	Intaco
54	KPMG
55	Komatsu
56	La Fabril
57	La Universal
58	Maderera
59	Marathon
60	Mavesa
61	Mayflower-Buffalo
62	Millicom - Telefónica PA, NI
63	Ministerio Salud Pública
64	Modec
65	Modec Guyana
66	Moderna
67	Moderna Alimentos
68	Multicines
69	Municipio de Quito
70	NOVA Ecuador
71	Nobis
72	Nutri
73	Olva
74	Overseas
75	PROPHAR
76	PUCE
77	Presidencia
78	Princeton
79	Priox
80	Proalco
81	Proauto
82	Quinto Andar
83	RedCapital
84	Reybanpac
85	SEPS
86	SERTECPET
87	SIC
88	Seguros Equinoccial
89	Seguros del Pichincha
90	Sunshine
91	SuperTel
92	TCG Group

```

93         Tecniseguros
94         Telefonica CR
95         Telefónica EC
96         Telmex
97         Telna
98         Ternium
99         Terpel
100        UPC
101        UTN
102        UTPL
103        Unacem
104    Universidad Javeriana Cali
105        Veolia Argentina
106        Veolia Brasil
107        Veolia Chile
108        Veolia China
109        Veolia Colombia
110        Veolia Ecuador
111        Veolia Japón
112        Veolia Latam
113        Veolia Mexico
114        Veolia Peru
115        Veolia Perú
116        Webmotors
117        Xcaret
118        Yara
119        redPartner

```

1.5.2 5.c Coincidencias entre listas (Company vs EMPRESA) usando similitud de texto

```

[ ]: import re
import unicodedata
import pandas as pd

def _strip_accents(s: str) -> str:
    return ''.join(ch for ch in unicodedata.normalize('NFKD', s) if not
↳ unicodedata.combining(ch))

def _normalize_name(s: str) -> str:
    if s is None:
        return ""
    s = str(s).strip()
    s = _strip_accents(s)
    s = s.upper()
    # quitar caracteres raros, dejar letras/números/espacios
    s = re.sub(r"[^A-Z0-9 ]+", " ", s)

```

```

# quitar sufijos legales comunes (ajusta si querés)
s = re.sub(r"\b(SA|S A|S\.A|S\.A\.)", "", s)
↪ S|SAS|LTDA|CIA|CORP|INC|LLC|DE|DEL|LA|EL)\b", " ", s)
s = re.sub(r"\s+", " ", s).strip()
return s

# Estas listas vienen de la celda 12 (distinct)
companies = list(valores_company) if 'valores_company' in globals() else []
empresas = list(valores_empresa) if 'valores_empresa' in globals() else []

if not companies or not empresas:
    print("No hay listas cargadas para comparar. Ejecutá primero la celda 12_↪
    ↪ (distinct) con los Excel completos.")
else:
    comp_norm = {c: _normalize_name(c) for c in companies}
    emp_norm = {e: _normalize_name(e) for e in empresas}

    # 1) Coincidencias exactas después de normalizar
    inv_emp = {}
    for e, ne in emp_norm.items():
        inv_emp.setdefault(ne, []).append(e)

    exact_matches = []
    for c, nc in comp_norm.items():
        for e in inv_emp.get(nc, []):
            exact_matches.append({"Company": c, "EMPRESA": e, "tipo": ↪
    ↪ "exact_norm", "score": 100})

    df_exact = pd.DataFrame(exact_matches)
    print(f"Coincidencias EXACTAS (tras normalizar): {len(df_exact)}")
    if len(df_exact):
        display(df_exact.sort_values(['Company', 'EMPRESA']).
    ↪ reset_index(drop=True))

    # 2) Coincidencias por similitud (fuzzy). Si está rapidfuzz, mejor; si no, ↪
    ↪ usa difflib.
    rows = []
    try:
        from rapidfuzz import process, fuzz # pip install rapidfuzz
        scorer = fuzz.token_set_ratio
        emp_choices = list(emp_norm.keys()) # normalizados
        for c, nc in comp_norm.items():
            best = process.extractOne(nc, emp_choices, scorer=scorer)
            if best is None:
                continue
            best_norm, score, _ = best
            # tomar una empresa original representativa (la primera)

```

```

        e_orig = inv_emp.get(best_norm, [None])[0]
        rows.append({"Company": c, "Company_norm": nc, "EMPRESA_best": e_orig, "EMPRESA_norm": best_norm, "score": float(score)})
        engine = "rapidfuzz"
    except Exception:
        from difflib import SequenceMatcher
        def ratio(a, b):
            return SequenceMatcher(None, a, b).ratio() * 100
        emp_choices = list(emp_norm.keys())
        for c, nc in comp_norm.items():
            best_norm = None
            best_score = -1
            for en in emp_choices:
                sc = ratio(nc, en)
                if sc > best_score:
                    best_score = sc
                    best_norm = en
            e_orig = inv_emp.get(best_norm, [None])[0] if best_norm is not None else None
            rows.append({"Company": c, "Company_norm": nc, "EMPRESA_best": e_orig, "EMPRESA_norm": best_norm, "score": float(best_score)})
            engine = "difflib"

    df_fuzzy = pd.DataFrame(rows).sort_values('score', ascending=False).reset_index(drop=True)
    print(f"\nMotor de similitud: {engine}")
    print("Sugerencia: revisar coincidencias con score alto (p.ej. >= 90).")

    # Mostrar top y los que superan umbral
    display(df_fuzzy.head(30))
    umbral = 90
    df_high = df_fuzzy[df_fuzzy['score'] >= umbral]
    print(f"\nCoincidencias sugeridas con score >= {umbral}: {len(df_high)}")
    display(df_high.reset_index(drop=True))

```

Coincidencias EXACTAS (tras normalizar): 0

Motor de similitud: difflib

Sugerencia: revisar coincidencias con score alto (p.ej. >= 90).

	Company	Company_norm	EMPRESA_best	EMPRESA_norm	score
0	FEMSA	FEMSA	FADESA	FADESA	72.727273
1	OSRAM	OSRAM	CORSAM	CORSAM	72.727273
2	SMI	SMI	BMI	BMI	66.666667
3	BIC	BIC	BAC	BAC	66.666667
4	UCB	UCB	UPC	UPC	66.666667
5	BACARDI	BACARDI	BANRED	BANRED	61.538462
6	Chronos	CHRONOS	CONSEP	CONSEP	61.538462

7	LACOSTE	LACOSTE	CONSEP	CONSEP	61.538462
8	BACHOCO	BACHOCO	BAC	BAC	60.000000
9	Abbvie	ABBVIE	AVIS	AVIS	60.000000
10	Onapis	ONAPIS	AVIS	AVIS	60.000000
11	PEPSICO	PEPSICO	SIC	SIC	60.000000
12	URBI	URBI	BMI	BMI	57.142857
13	AIG	AIG	AVIS	AVIS	57.142857
14	PROESSA	PROESSA	PROPHAR	PROPHAR	57.142857
15	BALL	BALL	BAC	BAC	57.142857
16	PPG	PPG	KPMG	KPMG	57.142857
17	ESACERO S.A.	ESACERO	ESPE	ESPE	54.545455
18	TRANE	TRANE	BANRED	BANRED	54.545455
19	ONTEX	ONTEX	CONSEP	CONSEP	54.545455
20	Pozuelo	POZUELO	PUCE	PUCE	54.545455
21	COMEX	COMEX	CONSEP	CONSEP	54.545455
22	Arcor	ARCOR	CORSAM	CORSAM	54.545455
23	Parauco	PARAUCO	PUCE	PUCE	54.545455
24	ICONN	ICONN	CONSEP	CONSEP	54.545455
25	Confiteca	CONFITECA	CONSEP	CONSEP	53.333333
26	CXO Forum	CXO FORUM	CORSAM	CORSAM	53.333333
27	NOVAMEX	NOVAMEX	None	NOVA Ecuador	52.631579
28	Coppel	COPPEL	CONSEP	CONSEP	50.000000
29	CEMEX	CEMEX	EEQ	EEQ	50.000000

Coincidencias sugeridas con score >= 90: 0

Empty DataFrame

Columns: [Company, Company_norm, EMPRESA_best, EMPRESA_norm, score]

Index: []